

基于 K1 MUSE Pi Pro 的智能加工材料分拣机与水流运输循环系统

摘要

本作品是一种基于高效 RISC-V AI CPU 架构的智能加工材料分拣机，主要面向中小企业、嵌入式科创教学和工业自动化演示等场景。该分拣机充分利用 K1 MUSE Pi Pro 主控高算力集成了 USB 摄像头视觉传感器模块、舵机驱动模块和循环水流输送模块以智能的交互操作与控制，显著降低了分拣机的使用成本。本作品采用缓速水流作为柔性输送载体，结合 YOLOv11 目标检测、OpenCV 色彩特征提取及 PWM 舵机挡板控制技术，构建了独立通道出料结构。依托独创的交互界面系统，用户可根据个性化需求，快速、便捷地完成分拣策略的配置与执行。

第一部分 作品概述

1.1. 功能与特性

本装置面向四色轻质加工物料的自动化水流承载式颜色分级分拣，核心功能如下：

1、缓速水流输送：装置内部集成闭环水流循环系统。低速、平稳的水体沿倾斜主通道贯通四级相互独立的分拣单元，依靠水体浮力与平缓流动特性承载破碎后的轻质加工材料，降低传统机械输送带来的摩擦、磕碰和卡料问题。

2、多路 USB 摄像头实时视觉检测：每一级分拣岔路口上方设置 USB3.0 高清摄像模组，负责实时采集通道内物料图像。主控端调用自主数据集训练的 YOLOv11 轻量化目标检测模型完成目标定位，并结合 OpenCV 提取目标区域色彩特征，逐帧判断物料所属色系。

3、多级舵机挡板分流：每一级分拣节点采用双通道岔路结构，分岔角约 120° 。当主控识别到目标颜色物料时，通过 PWM 信号控制对应舵机偏转约预设角度，带动分流挡板切换通道遮挡位置，将物料导向对应颜色的专用出口。

4、独立通道出料：整机由四个独立分拣单元拼接而成，每个单元对应一种目标

颜色。通道采用交替式层叠结构，一、三层出料口朝右，二、四层出料口朝左，已识别物料经专属通道进入收集区，未被当前级分拣的物料继续流入下一级。

5、水循环回流：系统底部设置集水汇流区、回流水泵与循环管路。水体与未完成分拣的物料可经水泵重新输送至顶部入口附近，形成闭合水流回路，实现连续循环分拣与长时间演示运行。

1.2. 应用领域

1、小型废旧塑料回收预处理：可对破碎后的彩色轻质塑料片、加工边角料等进行初级颜色分类，帮助提升再生料纯度，适用于小型回收点、个体加工户及中小企业的低成本预分拣环节。

2、校园科创与嵌入式教学：装置集成机器视觉、嵌入式主控、舵机控制、电源管理和水流循环结构，可作为综合实训平台展示传感器、主控、执行器和机械结构的协同工作过程。

3、实验室物料分拣验证：可用于轻质片状材料、小尺寸彩色样品的识别与分流实验，方便进行图像识别算法、分拣时序控制和执行机构响应测试。

4、工业自动化演示与方案验证：整机可复刻大型色选机、光选机的“识别—分流—收集”工艺逻辑，用于展示小型化、多通道、循环式分拣系统方案。

1.3. 主要技术特点

1、边缘计算技术：利用 K1 MUSE Pi Pro 高算力的计算能力，实现本地化数据。

2、处理和智能决策，降低延迟，提高系统响应速度和可靠性。

3、多级分流结构：四段独立通道首尾交替连接，采用 120°分岔口与舵机挡板实现逐级颜色分离，分拣路径清晰，逻辑稳定。

4、水流输送低损伤：以缓速循环水流为输送载体，物料在通道内以漂浮或轻接触状态移动，减少挤压、摩擦和表面刮擦，适合轻质加工材料分拣。

5、视觉识别与嵌入式控制结合：系统在 K1 MUSE Pi Pro 主控端完成图像采集、目标定位、颜色判断和控制指令输出，软硬件链路短，便于现场调试与功能拓展。

6、全自动闭环连续运行：未成功分拣的物料随水流汇入底部集水区域，再由回

流水泵输送至顶部入口，无需人工二次投料，可支持长时间连续演示。

7、友好的用户界面：配备直观易用的操作界面，用户可以轻松操作和监控分拣过程，提高易用性和用户体验。

1.4. 主要性能指标

性能指标	指标描述	本作品性能
识别颜色种类	当前系统重点完成红、黄、蓝、绿四类物料识别与分流	4 类
分拣级数	相互独立的递进式分拣单元数量	4 级
分岔结构	每级通道采用双通道分流，配合舵机挡板切换	约 120°分岔
执行机构动作	舵机接收 PWM 信号后的挡板切换角度	约 15°偏转
输送方式	水泵驱动的缓速闭环水流输送	可连续循环
主控平台	图像识别与控制逻辑运行平台	K1 MUSE P iPro

1.5. 主要创新点

- 1、算力革新： 搭载高能效 RISC-V AI CPU，实现视觉算法本地高速闭环处理。
- 2、柔性输送： 缓速水流载体，根除物料刮擦与卡滞，实现低损伤分拣。
- 3、立体分流： “楼道式”四通道交替布局，结构紧凑，分拣路径逻辑清晰。
- 4、循环运行： 内置回流泵送系统，支持无人值守下的长时间连续作业。
- 5、交互友好： 配备独创用户交互界面，支持策略自定义，操作直观易上手。
- 6、低成本高效运行： 降低使用成本，提高生产效率，适用于个人工作室。
- 7、小型实验室以及中小企业。

1.6. 设计流程

- 1、深度需求分析：全面梳理明确四色物料自动分拣、水流柔性输送、机器视觉色彩识别、全自动持续循环运行四大核心设备功能需求。
- 2、整体方案设计：确定 K1 MUSE Pi Pro 主控芯片+USB 摄像头+舵机架构，设计四段交替通道与 120° 分岔口。
- 3、精准硬件选型：进迭时空 K1 MUSE Pi Pro 主控芯片、USB3.0 高清摄像模组、高精度数字舵机、低噪音循环水泵、柔性输水软管，设备结构件统一采用 3D

打印成型板材搭配透明亚克力板材。

4、机械结构搭建：加工制作一体化倾斜式机身外壳、统一单物料进料口、四级模块化分岔分拣通道、分层独立出料口以及整套完整回流输水管道。

5、软件测试开发：完整完成基于自主数据集训练的 YOLO v11 目标检测模型部署、OpenCV 多色阈值色彩识别算法开发、舵机 PWM 驱动控制程序、多级递进分拣逻辑控制代码编写调试工作。

6、软硬联调测试：反复迭代优化色彩识别精准度、舵机信号响应速度、水体输送流动速率，全方位提升物料分流整体成功概率。

7、整机运行验证：开展长时间不间断循环运行测试，全面校验设备连续工作状态下的运行可靠性与物料分拣整体稳定性。

第二部分 系统组成及功能说明

2.1. 整体介绍

系统由机械结构主体、硬件电控模块和嵌入式软件系统三部分组成。机械结构主体包括长方体外壳、单入口、四段倾斜式独立工作通道、120° 分岔节点、舵机驱动分流挡板、独立出料口、底部回流水泵与输水管路；硬件电控模块包括 K1 MUSE Pi Pro 嵌入式主控、多路高清 USB 摄像模组、多路数字舵机、循环供水水泵及分层供电模块；软件系统则完成图像采集、目标定位、颜色识别、PWM 输出和四级递进式分流控制。

设备标准工作流程为：待分拣物料由顶部进料口投入，随缓速水流进入第一级分拣单元；摄像头实时采集画面并由主控判断颜色；若识别为当前级目标颜色，则舵机挡板切换通道并将物料导向专用出口；若未匹配，则物料继续进入下一级分拣单元。四级分拣结束后，水体与剩余物料汇集到底部集水区，再由水泵回流至顶部入口，形成连续循环。

流程环节	输入	处理方式	输出
输送	待分拣轻质物料、水体	缓速水流沿倾斜通道输送	物料进入各级分岔节点
识别	摄像头实时图像	YOLOv11 定位目标, OpenCV 提取色彩特征	颜色类别与目标位置
决策	颜色识别结果	判断是否属于当前级目标颜色	分流/放行控制指令
执行	PWM 控制信号	舵机驱动挡板偏转切换通道	目标物料进入专用出口
回流	水体与未分拣物料	水泵抽送至顶部入口	进入下一轮循环分拣

设备完整标准化工作流程：待分拣物料由设备顶部进料口投入设备内部→平缓水流匀速输送物料至各级分岔节点位置→第一级摄像头实时识别红色物料并完成对应分流或放行操作→未分拣物料自动进入下一级分拣单元持续开展色彩识别分拣→四种不同色系物料分别流入各自专属出料通道→全部分拣物料统一汇集至设备底部集水汇流区域→水泵抽取水体回流至顶部进料口，实现不间断循环分拣作业。

系统内部所有软硬件模块相互协同配合，完整完成“输送—识别—决策—执行—回流”全流。

2.2. 硬件系统介绍

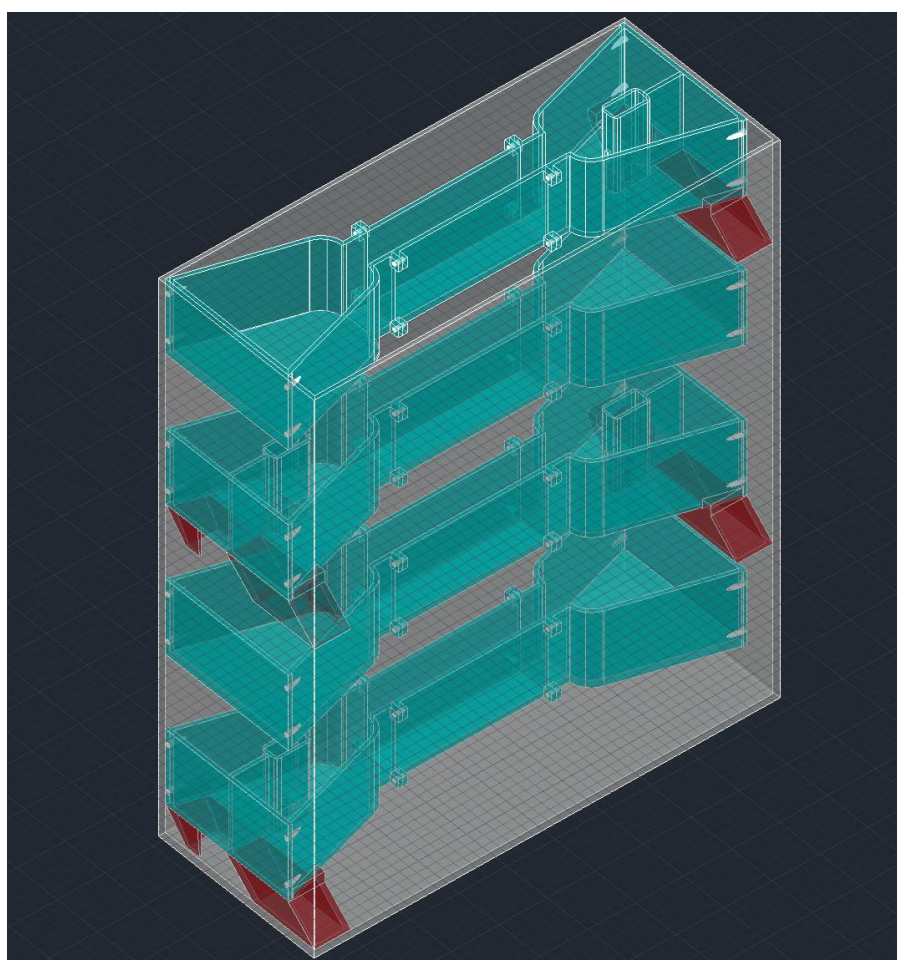
2.2.1. 硬件整体介绍

硬件电控系统以进迭时空 K1 MUSE Pi Pro 嵌入式处理芯片作为主控制器，负责实时图像采集、物料颜色特征识别、分拣逻辑判断；USB 摄像头安装于每级分岔节点上方，实时采集通道内物料流动画面；当主控识别到当前流经通道的目标颜色物料后，立即通过标准 PWM 主控信号传输指令至对应通道舵机，驱动舵机偏转预设角度，带动前端挡板切换通道遮挡位置，将对应颜色物料正确导向专用出口。设备内置静音水泵持续提供稳定循环水流，保证物料稳定输送；分层隔离电源模块分别为主控芯片、多路舵机、供水水泵提供稳定适配供电。整套硬件采用标准化模块化接线布局，内部线路排布规整简洁，便于后期设备故障检修与功能拓展升级。

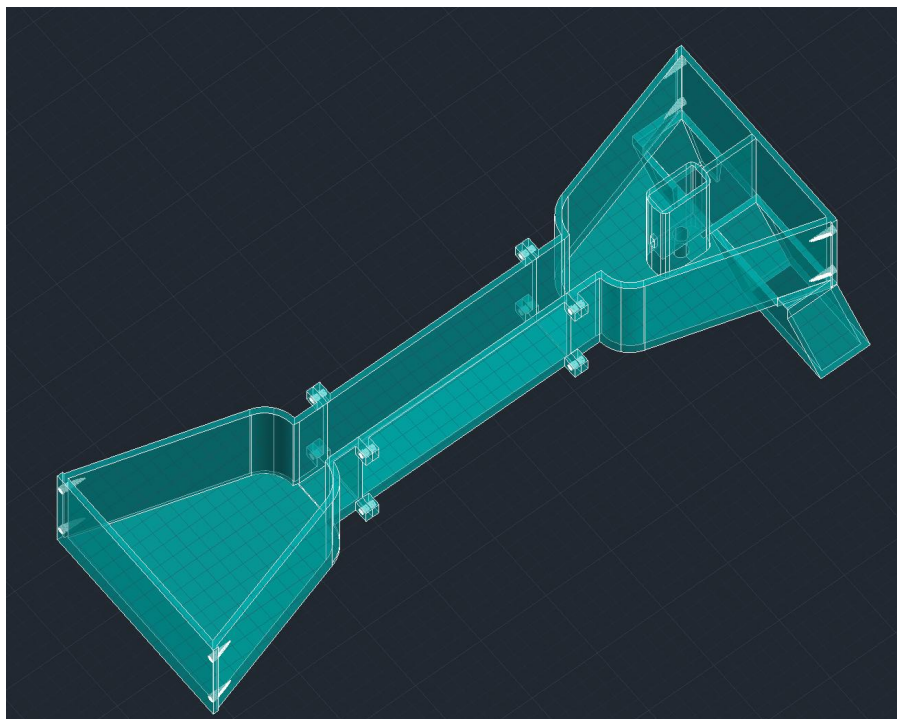
2.2.2. 机械设计介绍

整机外部机械外壳采用规整长方体一体化结构设计，设备左上顶部开设统一

标准化物料进料口；机身内部布设四段倾斜式相互独立分拣通道，每层通道采用楼道式首尾交替搭接排布方式；每级分拣处设 120° 分岔节点，舵机与配套分流挡板同步安装于分岔关键位置；每一种待分拣色系物料均对应专属独立出料通道；设备底部统一布设集水仓、全套回流输水管道与循环供水水泵。通道采用 3D 打印材质，降低水流阻力与物料摩擦；分拣通道主体结构件采用轻量化 3D 打印耗材一体成型，通道内壁经过光滑打磨处理，能够有效降低水体流动阻力与物料和通道之间的摩擦损耗；分流挡板采用镂空造型适配水流通过，仅负责完成通道通断切换工作，不会阻碍设备内部水体正常循环流动。



整体——X 射线图



主体部分——X 射线图

2.2.3. 电路各模块介绍

1、整机以进迭时空 K1 MUSE Pi Pro 嵌入式芯片作为唯一核心主控单元，集中统筹完成图像运算处理、分拣逻辑判断、执行机构控制指令输出全流程处理工作。

2、整机电源供电系统采用 12V、5V、3.3V 分层分级独立供电设计方案，动力强电区域与信号弱电区域物理隔离布设，大幅度降低水泵、舵机电机工作产生的电磁信号干扰问题。

3、进迭时空 K1 MUSE Pi Pro 主控芯片通过规范屏蔽排线分别对接 USB 高清摄像模组与多路数字舵机，实现高清图像数据稳定接收、控制指令快速下发与设备实时运行状态回传功能。

4、USB3.0 高清摄像模组直接插接主控传输接口，能够高速稳定传输高清实时图像数据，有效避免画面卡顿、图像传输延迟等不良现象。

5、每一路数字控制舵机均独立分配主控专属 PWM 输出端口，每一路舵机供电回路配套串联限流保护电阻，有效防止电流过载烧毁电路元器件。

6、动力供电电源线全部采用加粗高导电铜芯线材，微弱信号控制线分类规整有序走线，电路板全域完整铺地设计，全方位提升整机电路抗电磁干扰综合性能。

7、设备所有外接拓展接口统一标准化定义并印刷清晰文字标识，预留程序烧

录端口、在线调试拓展接口，极大方便现场设备功能调试与后期二次开发拓展。

2.3. 软件系统介绍

2.3.1. 软件整体介绍

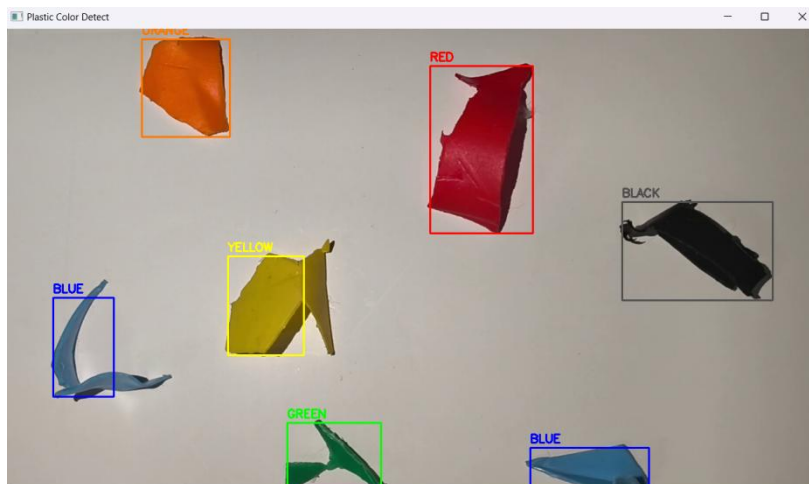
本系统软件架构遵循“感知-决策-执行”的分层解耦设计原则基于 K1 MUSE Pi Pro 主控平台的 Bianbu LXQt 操作系统构建。开发环境采用 VSCodium 通过 SSH 协议实现远程交叉开发，运行时依赖 Python 虚拟环境及 SpacemiT 定制软件源，确保了算法部署的高效性与环境的可复现性。系统逻辑上划分为两大核心子系统：

1、视觉感知与决策子系统：运行于 K1 主控端用户空间，依托 ONNX Runtime 推理引擎与 OpenCV 计算机视觉库，实现图像采集、YOLOv11 目标检测 HSV 色彩空间分析。

2、运动控制与执行子系统：通过 GPIO 及 PWM 时序信号，驱动舵机阵列与循环水泵，完成物理层面的物料分拣与回流。

系统运行时序如下：

系统上电启动后，Bianbu 系统初始化外设驱动；视觉子系统通过 V4L2 接口调用 USB 摄像头，以流式传输方式获取分拣通道帧数据；推理线程加载轻量化 YOLOv11 模型进行物料实例分割与定位，随后在 ROI（感兴趣区域）内进行阈值分割以确定色系归属；决策逻辑将判定结果编码为结构化控制指令，经由硬件接口下发至执行层；执行层解析指令后输出特定占空比的 PWM 波形驱动舵机偏转，同时水泵维持水流闭环循环，实现“采集-识别-决策-执行-回流”的全自动闭环运行。



识别结果图

2.3.2. 软件各模块介绍

1、视觉感知与图像采集模块

该模块基于 Linux V4L2(Video for Linux 2)框架实现对 USB 高清摄像模组的底层驱动。在应用层，利用 OpenCV 的 `cv::VideoCapture` 类构建数据采集管线，通过 `set` 方法动态配置 `CAP_PROP_FRAME_WIDTH`、`CAP_PROP_FRAME_HEIGHT` 及 `CAP_PROP_FPS` 参数，确保输入图像流在分辨率与帧率上满足实时性要求，为后续推理算法提供高质量的数据源。

2、目标检测与色系判别模块

本模块采用两阶段级联识别算法以平衡精度与算力开销：

实例定位阶段：加载基于自制数据集训练的 YOLOv11 轻量化模型。模型经导出为 ONNX 格式后，利用 ONNX Runtime 在 K1 的 RISC-VAICPU 上进行异构推理，输出物料的边界框坐标（Bounding Box）。

色系分类阶段：提取边界框内的 ROI 图像，转换至 HSV(Hue,Saturation,Value) 色彩空间。预设红、黄、蓝、绿四色系的阈值区间，通过掩膜运算（Masking）与轮廓查找（Contour Detection）算法，精确判定物料色系，并映射为二进制标准编码。

3、通信交互与数据传输模块

为实现主控端与执行端的松耦合，设计了基于字节流的串行通信协议。K1 主控端将色系编码及校验位封装为固定格式的数据帧，通过 UART 或 GPIO 模拟时序发送至下位机。发送流程包含数据打包、CRC 校验码生成；接收端则执行帧头同步、数据解包及完整性校验，确保控制指令在电磁干扰环境下的传输鲁棒性。

4、舵机驱动与 PWM 控制模块

该模块接收上层解析后的色系编码，通过操作 `sysfs` 接口或 `gpiod` 库配置 K1 芯片的 PWM 定时器。模块输出频率为 50Hz 的标准舵机控制信号，并根据色系编码动态调整高电平脉宽（通常为 500μs 至 2500μs），从而精确控制舵机转轴偏转至预设角度（如 0°,90°,180°），实现分流挡板的精准切换。

5、分级分拣调度模块

本模块实现了“楼道式”多层分拣的业务逻辑调度。系统定义有限状态机（FSM）管理物料流向：首级通道执行红色物料分拣，次级通道执行黄色分拣，依此类推。对于未触发分拣条件的物料，系统将其状态标记为“未识别”，允许其随水流自然流入下一级通道。该逻辑确保了四种色系物料的逐级分离，且末级通道作为兜底策略，保证了分拣覆盖率。

6、开发与调试支撑环境

本软件体系严格依托 K1 MUSE Pi Pro 官方教学栈构建，具备良好的教学示范价值：

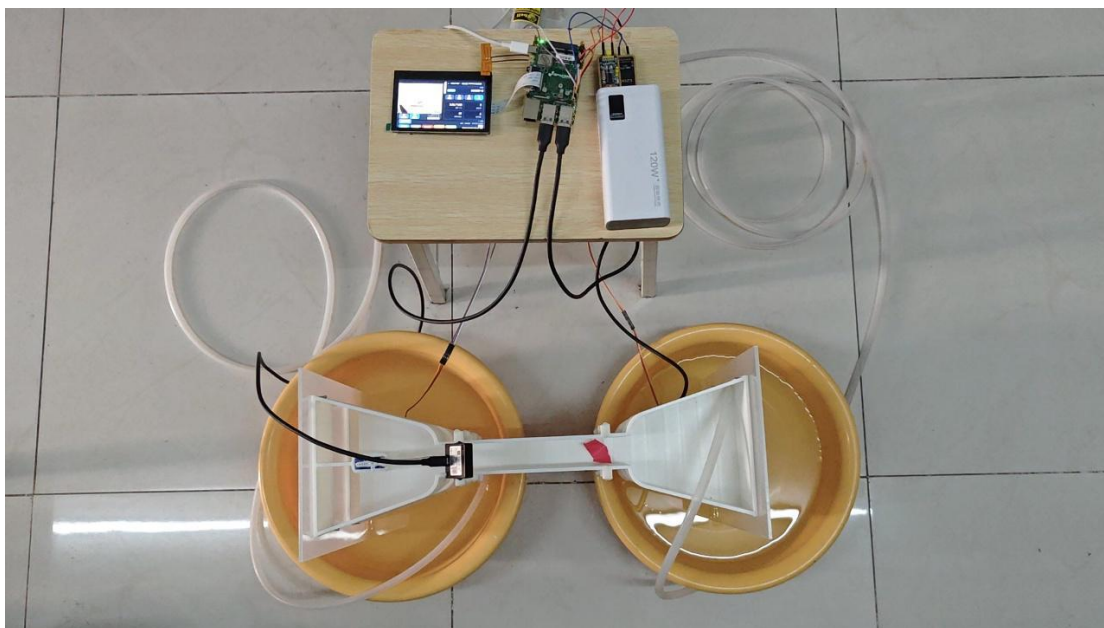
系统部署：遵循标准流程，使用泰坦闪光者(Titan)工具烧录 Bianbu LXQt 镜像，并完成系统初始化配置。

开发运维：利用 MobaXterm 建立 SSH 加密通道进行远程命令行操作与文件传输，结合 VSCodium 的 Remote SSH 插件实现图形化代码调试。

算法验证：在 Python 虚拟环境中，利用 Matplotlib 进行数据可视化，并依托 Jupyter Lab 交互式环境实现算法参数的在线调优与推理结果的实时可视化，充分体现了嵌入式 AI 开发的工程化与规范化。

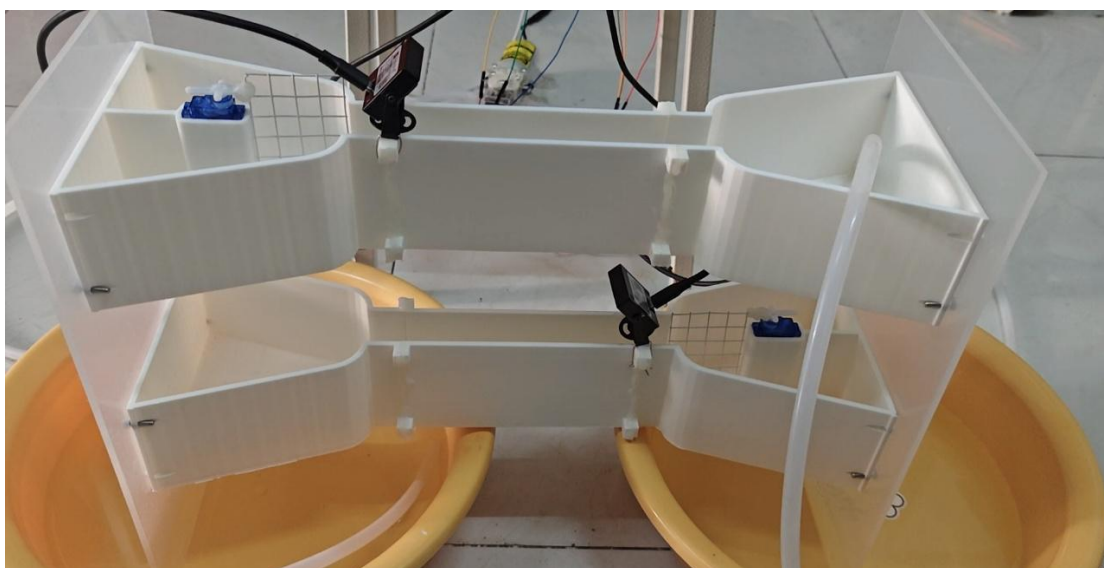
第三部分 完成情况及性能参数

3.1. 整体介绍:

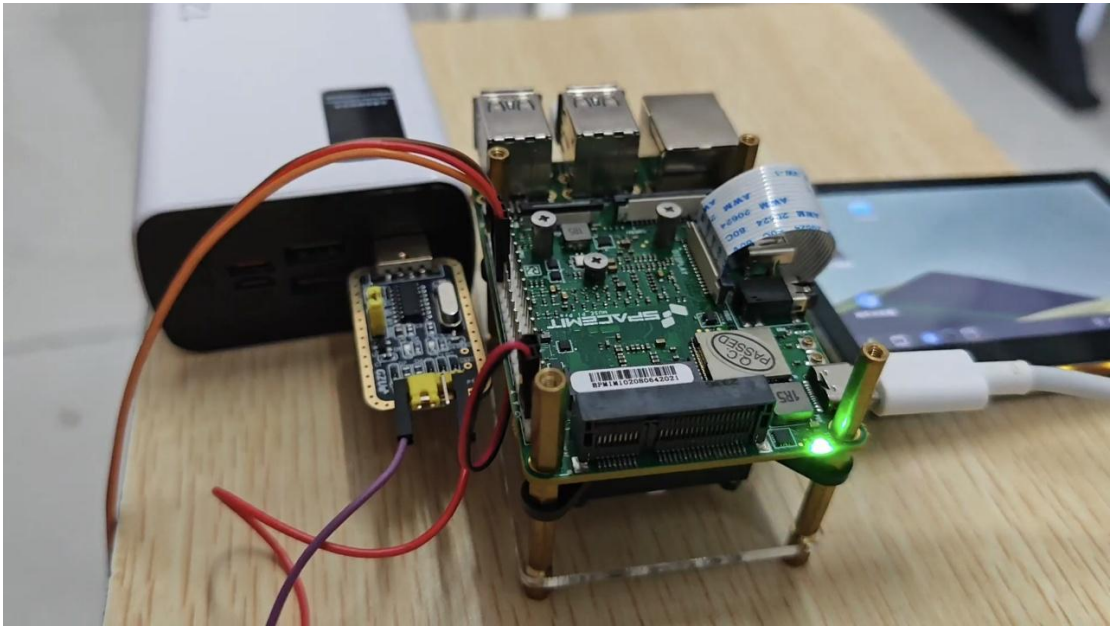


3.2. 工程成果

3.2.1. 机械成果:



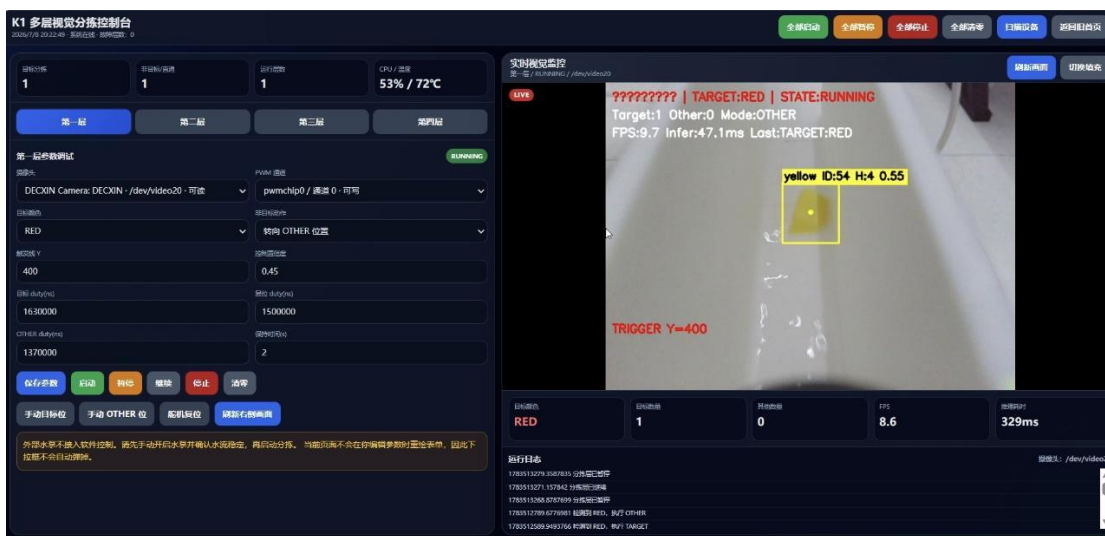
3.2.2. 电路成果:



3.3. 软件成果:



3.4. 特性成果：



第四部分 总结

4.1. 可扩展之处

本装置目前已经稳定可靠实现四色轻质加工物料水循环智能分拣全部核心功能，但是整套设备依旧存在多处可以迭代升级优化的方向。机械结构层面，分岔节点分流挡板与分拣通道衔接处的缝隙尺寸可以进一步精细化打磨优化，降低小型细碎物料卡堵停滞的发生概率；水体输送控制层面，可以新增水泵无级调速硬件模块，能够灵活自由调节内部水流输送流速，适配不同尺寸、不同重量规格的各类加工物料；人机交互层面，拓展外接状态指示灯、实体功能控制按键与OLED液晶显示屏，支持工作人员人工干预设备启停、实时查看整机各项运行状态参数；软件程序算法层面，优化多级物料分拣时序调度逻辑，缩短舵机控制信号整体响应延迟时长，全方位提升设备整体分拣处理工作效率；与此同时还可以新增分拣数据本地存储统计拓展功能，自动记录设备累计分拣物料总量、实时分拣成功概率，进一步提升整套设备整体智能化运行水平。

4.2. 心得体会

本作品的研发过程体现了嵌入式系统、机器视觉、机械结构和执行控制之间的综合协同。前期设计中，团队首先明确了传统分拣设备成本高、结构复杂、演示不连续和轻质物料易磨损等问题，因此选择以水流作为柔性输送介质，并通过多级舵机挡板完成颜色分流。该思路使装置既具备工程应用逻辑，又便于在教学和竞赛场景中直观展示完整流程。

在机械制作过程中，通道角度、分岔位置、挡板尺寸和回流水路对分拣效果影响明显。若通道过窄，物料容易在转角处滞留；若水流速度过快，摄像头识别和舵机动作可能来不及完成；若挡板与通道配合不紧密，则可能出现误分流或漏分流。因此，机械结构并不是简单的外壳搭建，而是需要与算法识别速度、执行机构响应时间共同匹配。

在软件调试过程中，图像识别效果受到光照、背景颜色、物料反光和遮挡情况影响较大。通过目标检测模型与 HSV 色彩阈值结合，可以提高识别稳定性；同时，将图像采集、颜色识别、分拣决策和舵机控制拆分为相对独立的模块，也便于逐项排查问题。调试过程中逐步认识到，可靠的嵌入式作品不仅要实现单一功能，还要考虑异常情况、连续运行、维护便利和后续扩展。

总体来看，本作品完成了从需求分析、方案设计、硬件选型、结构搭建、软件开发到整机联调的完整工程流程。通过本项目，团队对机器视觉识别、PWM 舵机控制、水流输送结构和系统闭环设计有了更深入的理解，也积累了将创意方案转化为可运行实物系统的经验。后续将围绕识别精度、结构可靠性、交互友好性和数据统计能力继续优化，使作品具备更高的稳定性与实际应用价值。

第五部分 第五部分参考文献

- [1]刘政林,周铭,刘欣达,等.基于计算机视觉的塑料瓶颜色识别和分拣系统[J].电子测量技术,2013,36(11):43-48.
- [2]王文君,宋端坡,孟凡菲,等.基于 RGB 法的回收塑料瓶自动颜色分选系统开发[J].仪表技术与传感器,2010(3):92-94.
- [3]王洪.基于计算机视觉算法的塑料分拣系统[J].塑料工业,2015,43(11):69-72.
- [4]卞宏伟.废旧塑料光电分选系统的研究[D].镇江:江苏科技大学,2011.
- [5]徐春梅,王春耀,刘跃,等.基于机器视觉系统的颜色识别[J].机械设计与制造,2011(8):257-258.
- [6]徐小艳,崔雪英.基于单片机的颜色识别及分拣系统设计[J].科技与创新,2021(21):109-110,113.
- [7]付丽,梁华林,冯若愚,等.基于机器视觉的垃圾自动分拣装置[J].实验技术与管理,2023,40(1):123-127.
- [8]王佳炎,毛耀增,郭兰鑫,等.一种基于机器视觉的多垃圾自动分类机器设计[J].机械,2024,51(8):66-71.